# 时间序列分析与预测

## 第一讲

黄嘉平

深圳大学｜中国经济特区研究中心
粤海校区汇文楼办公楼 1510
课程网站 https://huangjp.com/TSAF/

# 1. 导论

# 1.1. 什么是预测

**《封神演义》第十一回**

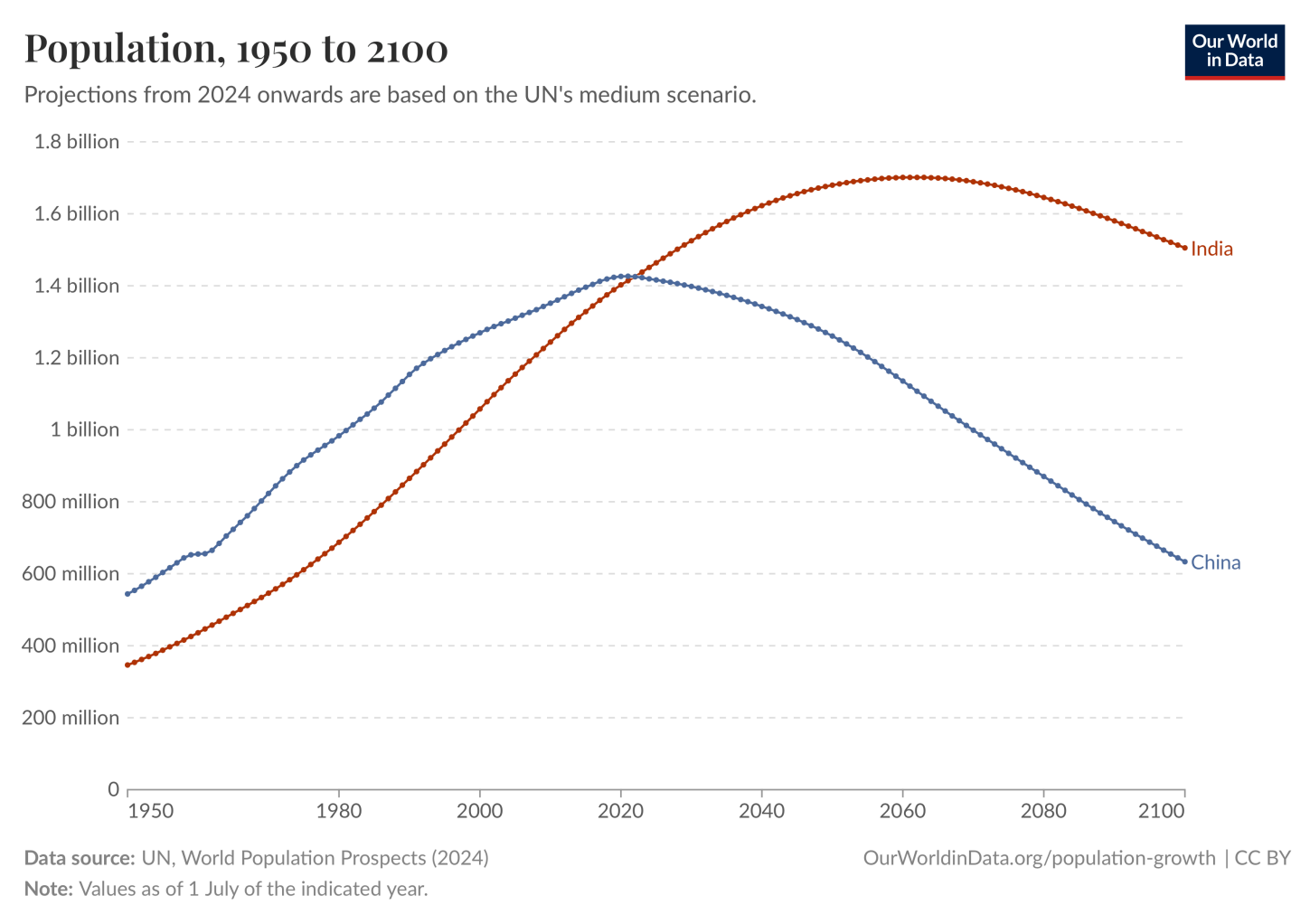
费仲曰：“请问贤侯，仲常闻贤侯能演先天数，其应果否无差？”姬昌答曰：“阴阳之理，自有定数，岂得无准？但人能反此以作善趋避之，亦能逃越。”……

少顷，二人（费仲、尤浑）又问曰：“不才二人，亦求贤侯一数，看我等终身何如？”姬伯原是贤人君子，那知虚伪，即袖演一数，便沉吟良久，曰：“此数甚奇甚怪！”费、尤二人笑问曰：“如何？不才二人数内有甚奇怪？”昌曰：“人之死生，虽有定数，或瘫痨鼓膈，百般杂症，或五刑水火，绳缢跌扑，非命而已。不似二位大夫，死得蹊蹊跷跷，古古怪怪。”

# 1.1. 什么是预测

msn.cn, 2025 年 2 月 10 日

# 1.1. 什么是预测


Population, 1950 to 2100
Our World in Data
Projections from 2024 onwards are based on the UN's medium scenario.
1.8 billion
1.6 billion
1.4 billion
1.2 billion
1 billion
800 million
600 million
400 million
200 million
0
1950
1980
2000
2020
2040
2060
2080
2100
India
China
Data source: UN, World Population Prospects (2024)
Note: Values as of 1 July of the indicated year.
OurWorldinData.org/population-growth | CC BY

# 1.1. 什么是预测

The Motley Fool

Our Services | Stock Market News | How to Invest | Retirement | Personal Finance | About Us | 10 Best Stocks ›

FREE ARTICLE

## Elon Musk Predicts Tesla Will Be Bigger Than Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, and Alphabet Combined Thanks to This $10 Trillion Opportunity

By Anthony Di Pizio – Feb 2, 2025 at 5:09AM

**KEY POINTS**

- Elon Musk just issued a very bold prediction for Tesla's future value, and it has nothing to do with electric vehicles (EVs).
- Despite Tesla's long-term potential, its core business is currently struggling.
- Tesla stock is extremely expensive right now, creating a significant potential risk for investors who buy it today.
- Motley Fool Issues A.I. Buy Alert ›

**NASDAQ: TSLA**

Tesla

| Market Cap | $1.2T |
|---|---|
| Today's Change | (-3.39%) -$12.70 |
| Current Price | $361.62 |

Price as of February 7, 2025, 4:00 p.m. ET

https://www.fool.com/investing/2025/02/02/elon-musk-tesla-bigger-apple-nvidia-10-trillion/

# 1.1. 什么是预测

预测 (forecast/forecasting) 在不同资料中的定义

- **Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus (online)**
  **forecast** [verb]: to say what you expect to happen in the future.
- **Merriam-Webster's Dictionary (online)**
  **forecast** [verb]: to calculate or predict (some future event or condition) usually as a result of study and analysis of available pertinent data.
- **Oxford Dictionary of Statistics**
  **forecasting**: the prediction of future values in a time series.
- **中国大百科全书（第三版网络版）**【所属学科：安全科学与工程】
  **预测**：预测即由已知推知未来，包含了两个方面的含义：(1) 根据过去已有的历史资料和当前的实际情况，使用科学的理论和方法，分析和推测未来可能出现的突发事件情况；(2) 估计和推测已知突发事件的未来发展变化。

# 1.1. 什么是预测

书中 1.2 节对预测 (forecasting) 的描述：

**预测指在利用所有可用信息（包括可能对预测结果产生影响的历史数据和知识）的情况下尽可能准确地预言未来。**

**Forecasting is about predicting the future as accurately as possible, given all of the information available, including historical data and knowledge of any future events that might impact the forecasts.**

# 1.2. 预测对象和效果

每个领域都有自己关心的预测对象，例如每年国家都会提出经济发展目标，其依据是针对宏观经济运行情况的预测（主要指标是 GDP）。

在管理学领域，我们可能更关心和企业发展相关的因素。例如：

- 电力公司需要预测中短期的天气变化用以估计电力需求
- 国际贸易企业需要预测汇率和国际政治局势的变化趋势
- 零售行业需要预测每种商品的需求变化，以决定补充库存的时间和数量（便利店模式）

在实践中，预测的效果取决于你对预测对象的了解程度，有多少数据可以利用，是否有明确的趋势性特征，以及预测结果能否影响对象的发展趋势。

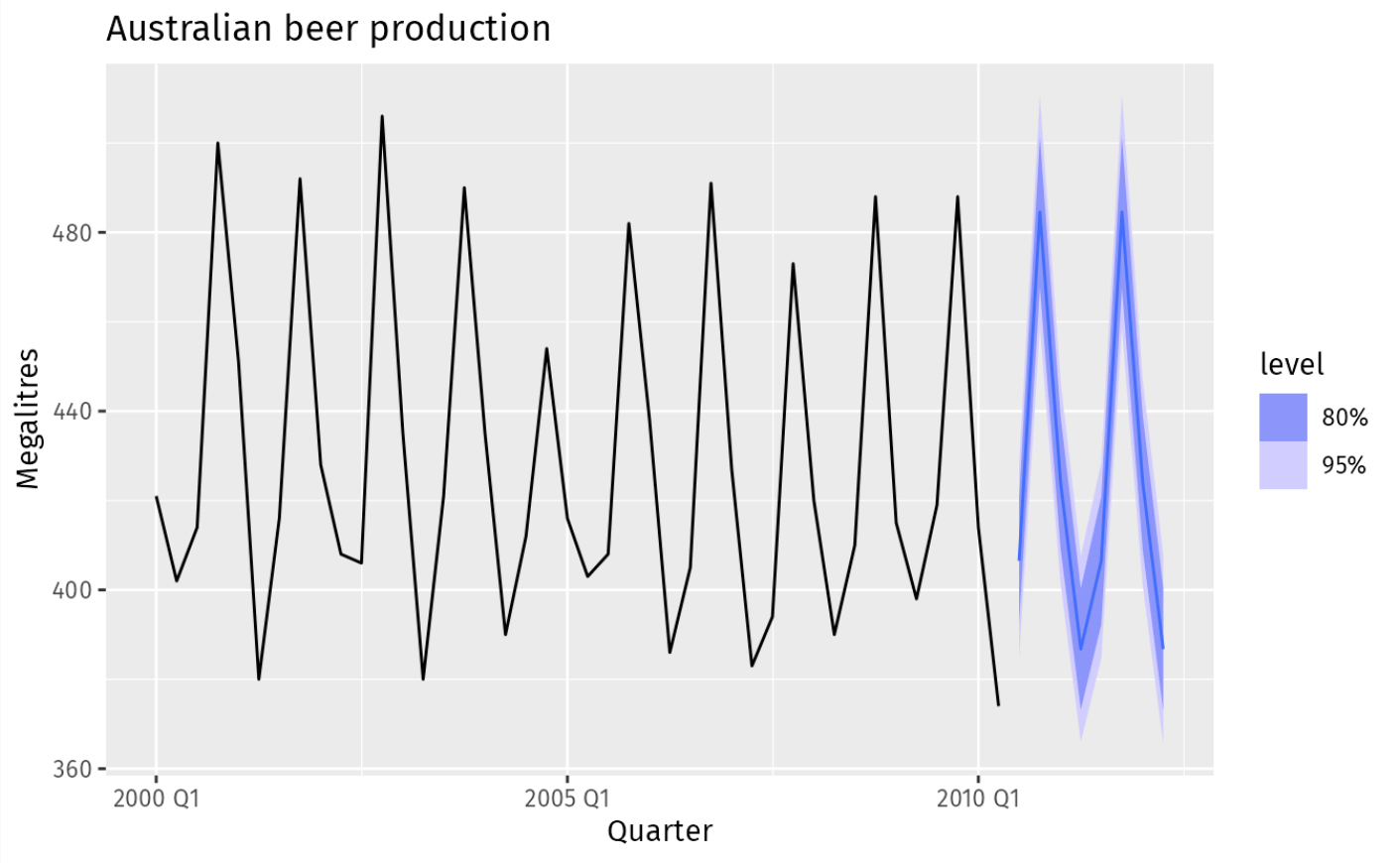
# 1.3. 如何进行预测

1. **确定预测目标** （例：电力公司预测天气变化）
   - 变量是什么？（例：气温、降雨概率）
   - 需要预测的时间跨度和频次？（例：两周内、日度）
   - 有哪些可用数据？（例：过去一年的日度气象数据）
2. **选择预测方法**
   - 定性方法：适用于数据缺失时
     例：假设你打算新开一个线下体育用品商店，那么你要如何决定首批商品的进货量？
   - 定量方法：适用于历史数据可用，且一些特征保持不变时
     - 横截面数据：多个个体在同一时间点的数据（例：2024 年各省 GDP）
     - **时间序列数据**：同一个体在多个时间点的数据（例：广东省 1990-2024 年度 GDP）

# 1.4. 时间序列数据的预测

我们只涉及定期观测的数据（每小时、每天、每周、每月、每季度、每年等）。

时间序列数据预测的目的是**估计将来某时间点上该序列的取值**，例如右图展示了 2000-Q1 至 2010-Q2 澳大利亚的季度啤酒产量，以及对未来两年的预测。



# 1.5. 预测的主要步骤

预测通常包含以下五个基本步骤

1. **定义问题**
2. **收集信息**
   不仅要收集统计数据，数据收集者和预测者的经验积累也很重要
3. **初步（探索性）分析**
   根据数据绘图，并尝试从中发现规律
4. **选择并拟合模型**
   常用模型包括回归模型、指数平滑法、Box-Jenkins ARIMA 模型、动态回归模型等
5. **使用和评估模型**

# 1.6. 预测的统计学视角

我们要预测的事情是未知的，因此是**不确定**的。在统计学中，我们将不确定的量称为随机变量（random variable）。

一般情况下，需要预测的时间点离现在越近，不确定性程度就越低，预测精确度就越高；离现在越远则不确定性程度越高，预测精确度越低。

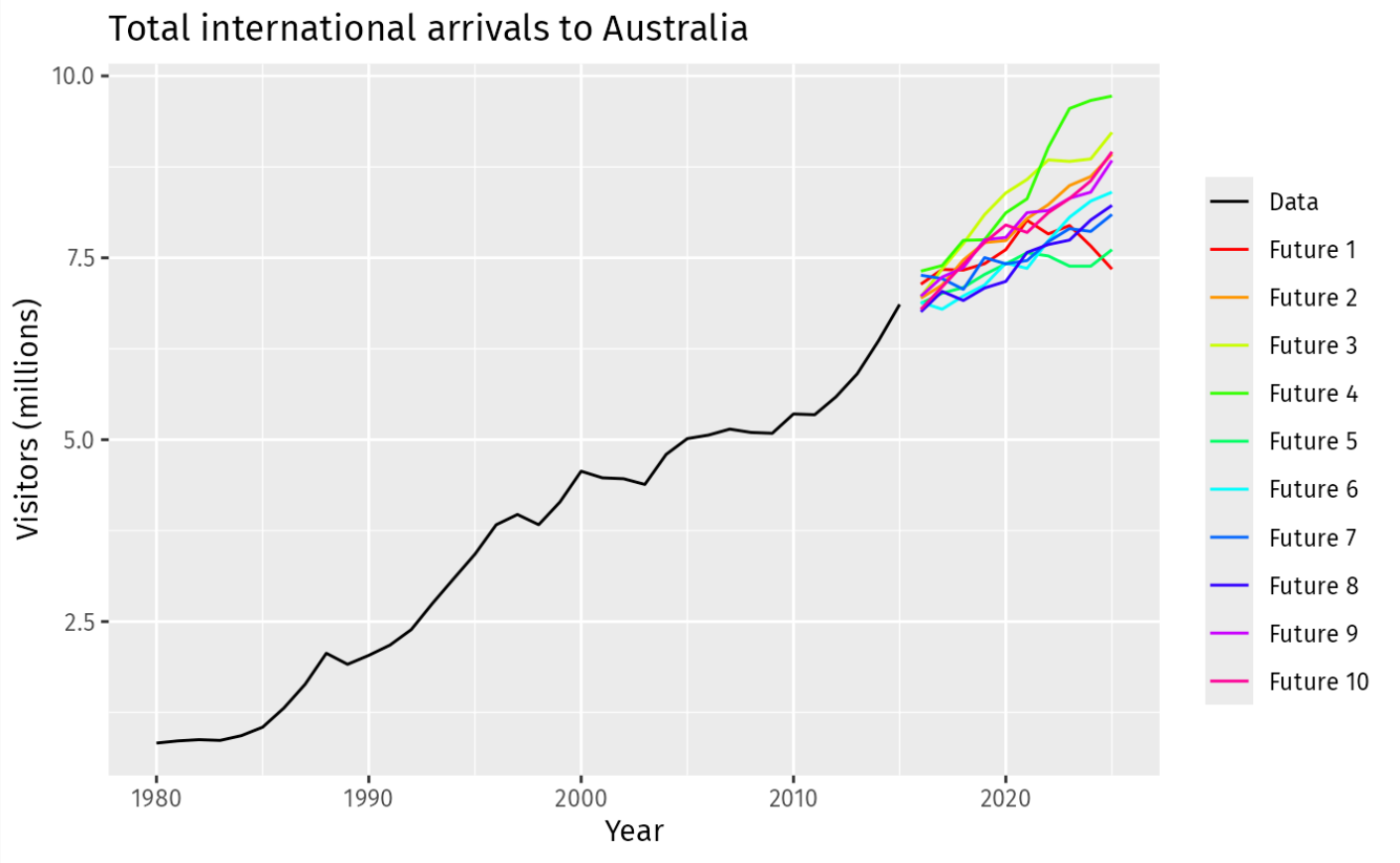
这里介绍一些相关的数学表达

- 在时间 $t$ 的随机变量写作 $y_t$。
- 已知信息的集合写作 $\mathscr{I}$ (手写体的 $I$，在不同字体下形状也不同)。
- 基于 $\mathscr{I}$ 的随机变量 $y_t$ 写作 $y_t|\mathscr{I}$，其分布称为预测分布。
- 统计学上的“预测值”通常指的是预测分布的期望值，写作 $\hat{y}_t$。
- $\hat{y}_{t|t-1}$ 代表在 $t-1$ 时预测的 $y_t$，也就是利用了观测值 $(y_1, \ldots, y_{t-1})$，类似的，$\hat{y}_{T+h|T}$ 代表在 $T$ 时预测的 $h$ 期后的 $y_{T+h}$。

# 1.6. 预测的统计学视角

在基于数据和模型的定量预测中，利用拟合后的模型可以人为的“随机”生成不同的未来发展路径，每一条路径都是一种预测结果。

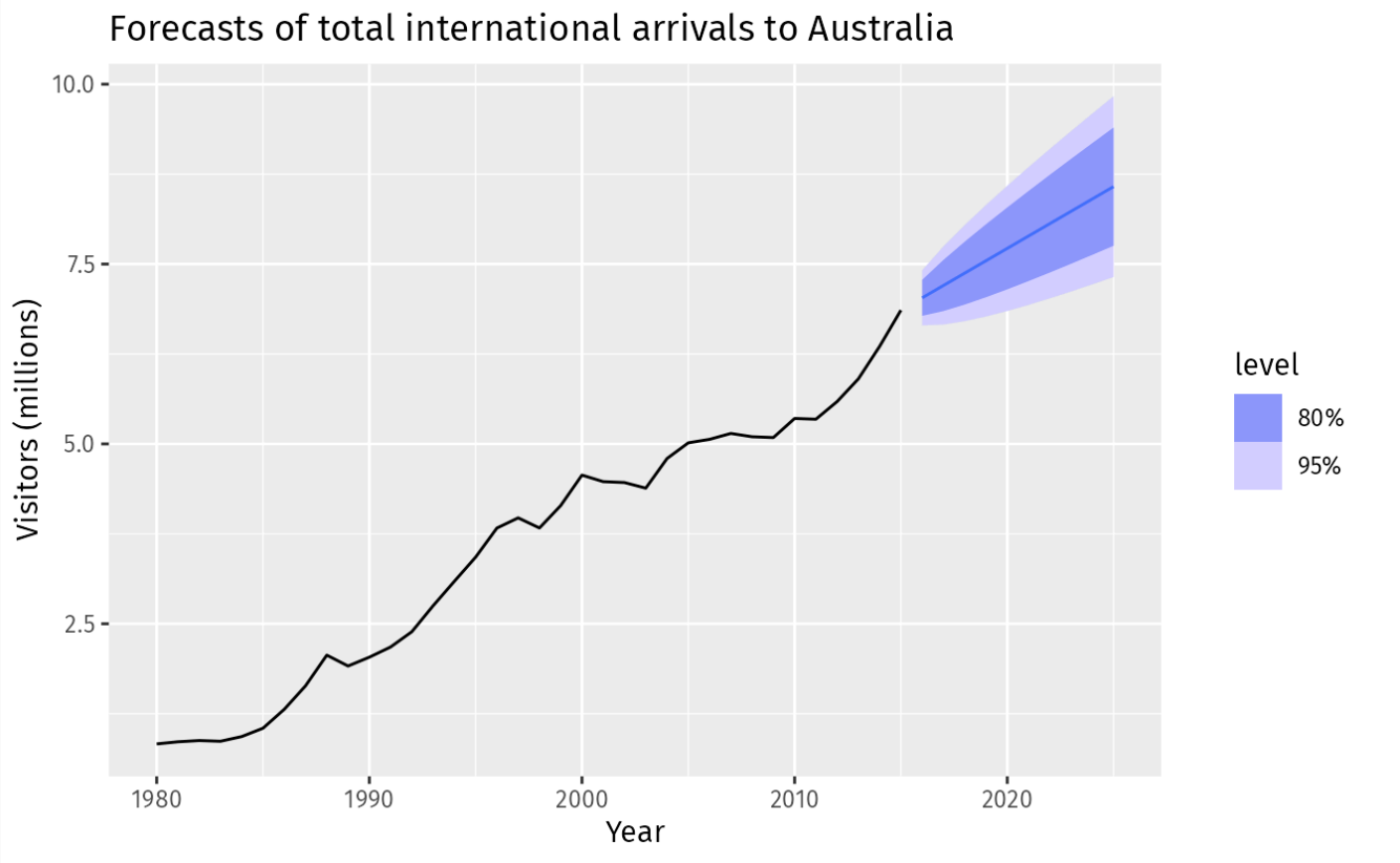
右图展示了澳大利亚年度外国访客数以及十种可能发生的未来路径。



# 1.6. 预测的统计学视角

获得所有未来路径是不可行的。我们更习惯于给出**预测区间**（prediction interval）。一个 95% 预测区间意味着真实值被包含在该区间内的概率是 95%。

如果你只需要一个预测值，那么可以用所有可能的未来路径的均值，这通常称为**点预测**。



# 2. R 的基础用法

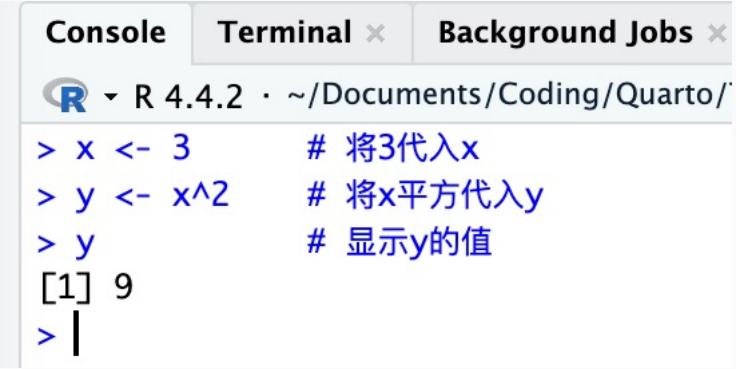
# 2.1. R 和 RStudio 简介

- R 是著名的免费开源统计计算和绘图软件，同时也是一种编程语言。
  https://www.r-project.org/
- RStudio 是为 R 设计的综合开发系统（IDE, integrated development enviriment）。
  https://posit.co/products/open-source/rstudio/
- R 可以在所有操作系统下运行，你可以用任意的文本编辑器进行 R 的编程，并在任意的命令行软件下执行。但配合 RStudio 使用可以大幅提升工作效率和体验。

  如果没有 R，RStudio 本身什么也做不了。如果把 RStudio 比做电脑，R 就相当于一个操作系统，没有安装操作系统的电脑对于普通用户来说没有任何用处 s。
- 安装 R 和 RStudio：
  访问 https://posit.co/download/rstudio-desktop/ 并根据提示依次安装 R 和 RStudio

# 2.2. R 程序与运行结果的显示方式

R 程序在 RStudio 中的显示方式及运行结果：




本课件中程序和运行结果的显示方式：

```
x <- 3          # 将3代入x
y <- x^2        # 将x平方代入y
y               # 显示y的值
#> [1] 9
```

程序部份（前三行）每行中 # 后面的部份是注释，执行时会被忽略。

# 2.3. Packages

刚刚安装好的 R 仅包含最基础的功能（可称为 base R），就像刚刚安装好的 Windows 操作系统，虽然蕴含无限可能，但功能有限或不太好用。

我们购买新电脑后的第一件事或许就是安装 Office/WPS 等常用的软件。与此相似，R 也需要附加工具包（package）的支持才能发挥更大的作用。工具包通常包含 base R 中没有的命令和一些数据集，需要先**安装**，然后在每次重新启动 R（RStudio）时进行**调用**才能使用。这和每次重启电脑后都要打开 Office 才能进行文档编辑是类似的。

R 官方支持的工具包数量超过 2 万个，还有很多发表在 Github 上，但每个领域常用的工具包并不多。在本门课程的学习中，我们基本上只需要调用一个工具包 `fpp3`。这是教材作者整合了一些热门工具包和数据集后重新打包制作的。

工具包的安装和调用方法请参考 **课程网站 > 课程资料 > 第一部份：导论和基础知识**

# 2.4. 零基础学习 R

以下内容参考 Torfs, P., & Brauer, C. (2024). A (very) short introduction to R.

R 的最基本功能是计算（当作计算器使用）。例如计算 $10^2 + 36$：

```
10^2 + 36
#> [1] 136
```

可将数值代入变量后再进行调用或计算：

```
a <- 4      # 代入（"<-" 和 "=" 都可以代入数值，更推荐使用 "<-"）
a           # 显示变量内容
#> [1] 4
```

可以利用快捷键 Alt + - （Mac 上是 ⌥ + -）快速输入代入符号 <- 。

# 2.4. 零基础学习 R

```r
a * 5    # 计算 a 乘以 5
#> [1] 20
```

```r
a <- a + 10     # 更新 a 的内容
a               # 显示 a 的内容
#> [1] 14
```

练习：计算你的 BMI（搜索 BMI 的定义，并代入自身数值进行计算）。

R 中保存数值的基本方式分为标量（scalar）、向量（vector）和矩阵（matrix）。

向量就是数值的一维列表（称为 array），可以用 `c()` 命令生成（c 代表 combine），例如：

```
b = c(3,4,5)   # 将 (3,4,5) 作为向量代入 b
b              # 显示 b 的内容
#> [1] 3 4 5
```

调取向量中的单个数值：

```
b[2]           # 显示 b 中的第二个数值
#> [1] 4
```

# 2.4. 零基础学习 R

在使用 R 的过程中，最常用的不是简单计算，而是 base R 或工具包中包含的各种函数（function）。

如果我们要计算 3, 4, 5 三个数值的均值，可以直接计算

```
(3 + 4 + 5) / 3
#> [1] 4
```

也可以用 `mean()` 函数

```
mean(b)
#> [1] 4
```

`help()` 是查询其他函数帮助文档的函数，例如你可以运行 `help(rnorm)` 了解 `rnorm()` 的作用。同样的功能也可以用 `?rnorm` 实现。

矩阵在 R 中等同于 2 维列表。我们可以用 `matrix()` 函数生成矩阵

```
mat <- matrix(data = c(9,2,3,4,5,6), ncol = 3)
```

注意函数 `matrix()` 包含 `data` 和 `ncol` 两个参数。`data` 指定矩阵中各要素的数值，`ncol` 指定矩阵的列数（类似的还有 `nrow`）。

这里我们将 $9, 2, 3, 4, 5, 6$ 这六个数字以 $2 \times 3$ 矩阵的形式存入了变量 `mat`。默认的排列顺序是先纵向后横向。

```
mat
#>      [,1] [,2] [,3]
#> [1,]    9    3    5
#> [2,]    2    4    6
```

提取第 2 行用 `mat[2,]`，提取 1 列用 `mat[,1]`，提取第 $(2, 1)$ 要素用 `mat[2,1]` 。

R 中最基本的数据保存形式是 data frame（数据框）。它和矩阵很像，但是每一列都有对应的名称，这也是保存数据和保存数值的本质区别。

我们在保存数据时，通常让每一列代表一个变量，而每一行代表一个观测值。Data frame 基本体现了这种习惯。例如小李、小王和小张三人的身高和体重可以保存为

```
body_data <- data.frame(Name = c("小李", "小王", "小张"), Height =
c(175, 172, 181), Weight = c(70, 68, 82))
```

```
body_data
```

```
  Name Height Weight
1 小李    175     70
2 小王    172     68
3 小张    181     82
```

调取 data frame 中的内容时，除了指定要素的具体位置以外，也可以通过指定列名称的方式调取一整列数值。下面两种方法都能调取 **body_data** 中的身高

```
body_data[,2]
```

```
[1] 175 172 181
```

```
body_data$Height
```

```
[1] 175 172 181
```

如果想要调取小张所属的那一行，可以采用条件判断的方式

```
body_data[body_data$Name == "小张",]
```

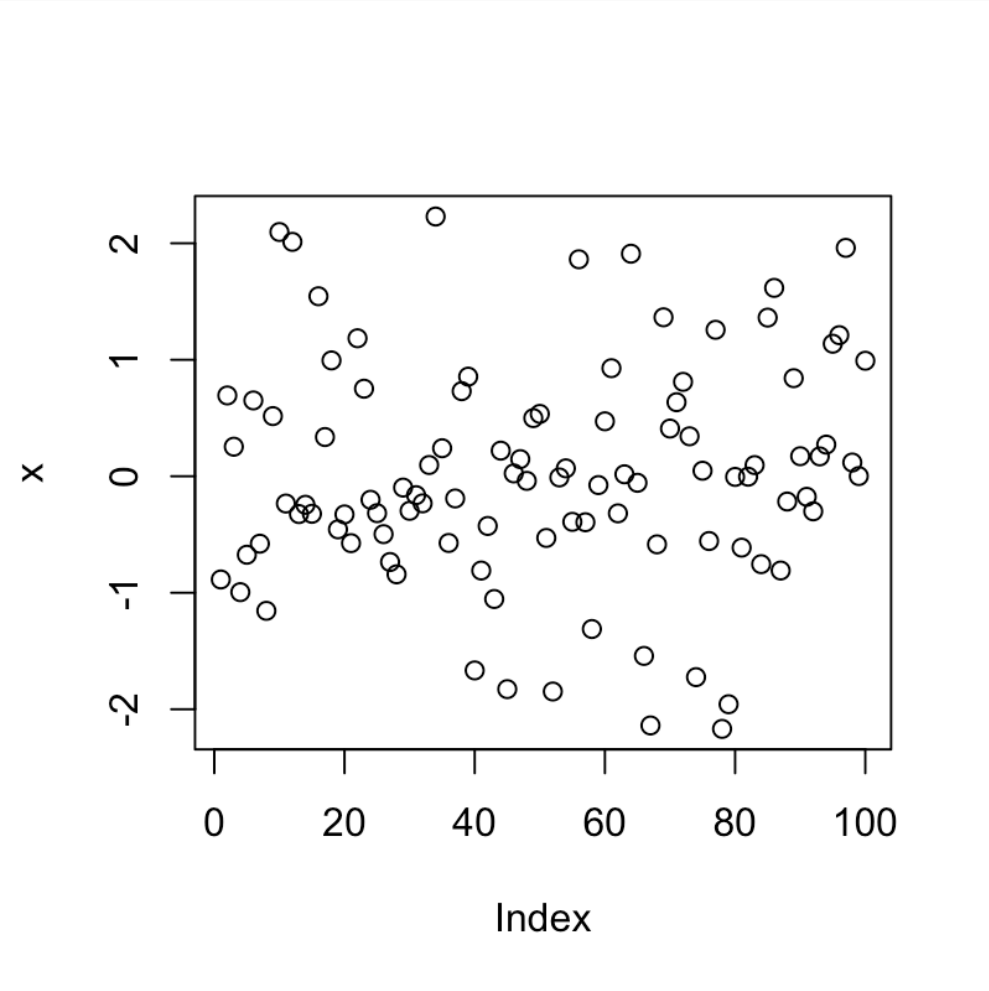
```
  Name Height Weight
3 小张    181     82
```

# 2.4. 零基础学习 R

R 的另一个强大功能是绘图。这里首先介绍 base R 的绘图命令，后面会改用 `ggplot2` 工具包绘制更加精美的图表。

```
x = rnorm(100)
  # 你知道上面一行在做什么吗?
plot(x)
```

绘制的图表会显示在 RStudio 右下方的 Plots 面板中



# 2.4. 零基础学习 R

Base R 中的常用函数

- 数据生成：`c()`, `array()`, `matrix()`, `data.frame()`, `rbind()`, `cbind()`
- 调取数值：`x[n]`, `x[m,n]`, `x[c(k,m,n)]`, `x[x>m & x<n]`, `x$n`
- 获取变量的信息：`length()`, `ncol()`, `class()`, `print()`
- 统计相关：`sum()`, `mean()`, `sd()`, `max()`, `min()`, `rowSum()`, `quantile()`
- 数据处理：`seq()`, `rnorm()`, `sort()`, `t()`, `cumsum()`, `paste()`
- 模型拟合：`lm(v1 ~ v2)`, `coef()`, `summary()`
- 基本绘图：`plot(x)`, `plot(x,y)`, `hist()`, `barplot()`, `abline()`

可以通过 `help()` 了解每个函数的用法。但更重要的是一定要自己动手尝试运行，只去看是无法学会任何一个编程语言的。

# 3. 课后练习

# 3. 课后练习

1. 运行下面的命令并了解命令 `a:b` 的含义（`a` 和 `b` 可以是任意数值）

```
1:20
```

2. 用 `help()` 了解 `hist()` 函数的作用，并运行下面的命令

```
hist(rnorm(200))
```

   结果符合你的预期吗?

3. 用 R 计算 $4.5, 6.6, 5.6, 4.0, 4.3, 5.4, 2.6, 5.9, 5.1, 2.9$ 这十个数值的样本均值和样本方差。尝试使用公式和调用函数两种方式并比较结果。